

CORSO: Campi Elettromagnetici
ARGOMENTI MINIMI PER LA SUFFICIENZA

1. Teorema di Poynting.
2. Equazione di Helmholtz e sua risoluzione con il metodo della separazione delle variabili.
3. Classificazione delle onde piane; definizione di onde piane uniformi, evanescenti, dissociate e loro vettori di attenuazione e di fase e vettore di Poynting.
4. Polarizzazione delle onde elettromagnetiche.
5. Riflessione e rifrazione di onde piane alla superficie di discontinuità tra due mezzi semi-infiniti: legge di Snell, riflessione totale. Formule di Fresnel.
6. Definizione di velocità di fase e di gruppo.
7. Equazioni del telegrafo, circuito equivalente di un tratto infinitesimo di linea di trasmissione.
8. Rapporto d'onda stazionaria e coefficiente di riflessione in una linea di trasmissione.
9. Carta di Smith.
10. Cosa significa adattare il carico alla fine di una linea di trasmissione, e perché è necessario adattarlo.